

必要部署和操作说明

本文档位于仓库根目录，用于说明智能家居中控系统的必要部署步骤、启动顺序、基础操作流程和验收方式。

1. 系统组成

项目主体位于 smart-home-system/，当前运行闭环如下：

```
web-console
-> backend-core /api/v1
-> ai-service /internal/v1/asr|nlu|tts
-> DeviceHub TCP :9760
-> device-simulator 进程
```

模块	路径	作用
Web 控制台	smart-home-system/web-console	设备、场景、添加家电、助手交互界面
主后端	smart-home-system/backend-core	API、家庭缓存、DeviceHub、场景执行、AI 代理
AI 服务	smart-home-system/ai-service	ASR、NLU、TTS 内部接口
设备模拟器	smart-home-system/device-simulator	C++ 家电模拟进程

浏览器只访问 backend-core，不直接访问 ai-service 或 DeviceHub。

2. 环境要求

2.1 基础环境

- Python 3.10+
- Node.js，用于检查前端 JS 语法
- CMake
- C++20 编译环境
- Windows 下建议使用 MSYS2 编译和运行设备模拟器，因为模拟器使用 POSIX socket 头文件

2.2 端口

端口	服务
8000	backend-core 和 Web 控制台
8001	ai-service
9760	DeviceHub TCP 服务, 由 backend-core 自动启动

3. 配置文件

AI 服务配置位于：

```
smart-home-system/ai-service/.env
```

如果没有 .env，可从示例文件复制：

```
cd smart-home-system/ai-service
cp .env.example .env
```

家庭状态缓存位于：

```
smart-home-system/backend-core/data/home_state.json
```

该文件保存已绑定设备、设备状态缓存和用户创建的场景。需要恢复空家庭状态时，可以在服务停止后备份或删除该文件。

4. 启动顺序

必须按以下顺序启动。

4.1 启动 AI 服务

```
cd smart-home-system/ai-service
python -m pip install -r requirements.txt
uvicorn src.main:app --reload --port 8001
```

健康检查：

```
curl http://127.0.0.1:8001/internal/health
```

正常响应应包含 status: ok，并显示 ASR、NLU、TTS 模块状态。

4.2 启动主后端

```
cd smart-home-system/backend-core
python -m pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

主后端启动后会自动启动 DeviceHub，监听 9760 端口。

健康检查：

```
curl http://127.0.0.1:8000/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/dashboard
```

4.3 编译设备模拟器

```
cd smart-home-system/device-simulator
cmake -B build -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
cmake --build build
```

Windows 下如遇到 sys/socket.h 找不到，需要切换到 MSYS2 环境编译。

4.4 启动设备模拟器

每个家电建议单独开一个终端进程。例如：

```
cd smart-home-system/device-simulator

./build/simulator --device ac --id ac-003
./build/simulator --device ac --id ac-004
./build/simulator --device light --id light-001
./build/simulator --device tv --id tv-001
```

支持的设备类型：

参数	类型
ac	空调
light	灯
tv	电视
fridge	冰箱
washer	洗衣机
heater	热水器

参数	类型
purifier	空气净化器
curtain	窗帘
socket	插座
robot	扫地机器人

4.5 打开前端

推荐直接访问主后端托管的页面：

```
http://127.0.0.1:8000
```

也可以单独启动静态前端：

```
cd smart-home-system/web-console  
python -m http.server 4173
```

然后访问：

```
http://127.0.0.1:4173
```

5. 基础操作流程

5.1 添加家电

1. 打开 Web 控制台。
2. 点击“添加家电”。
3. 系统会检索当前 DeviceHub 捕获到的未绑定设备。
4. 在候选列表中选择设备，例如 AC / ac-003。
5. 点击添加后，设备进入家庭设备列表。

已绑定设备不会再次出现在候选列表。

5.2 控制家电

1. 在首页点击设备卡片。
2. 在详情抽屉中执行开关或参数调整。
3. 后端会校验设备是否已绑定、是否在线、类型是否冲突、命令参数是否合法。
4. 控制成功后页面自动刷新设备状态。

离线设备会显示“离线”，不能控制，但可以修改名称、房间或删除。

5.3 创建和执行场景

系统保留预设场景：

- 回家模式
- 观影模式
- 离家模式

用户也可以创建自定义场景：

1. 点击场景创建入口。
2. 选择规则创建，手动选择设备、命令和参数。
3. 或使用自然语言描述场景，例如：睡觉模式：关闭电视，卧室空调调到 27 度。
4. 后端调用 AI NLU 解析自然语言，并将结果转换为可执行场景。
5. 场景保存后刷新页面仍然存在。

5.4 使用智能助手

文本助手：

1. 在助手输入框输入命令，例如：关闭客厅的空调。
2. 后端将当前已绑定设备和场景作为上下文传给 AI NLU。
3. NLU 返回动作计划。
4. backend-core 校验并执行动作。

语音助手：

1. 点击麦克风按钮。
2. 浏览器录音并上传 WAV。
3. ai-service ASR 转写为文本。
4. 后续复用文本助手流程。
5. TTS 回复音频通过 backend-core 代理播放。

6. 验证命令

6.1 检查 AI 服务

```
curl http://127.0.0.1:8001/internal/health
```

6.2 检查主后端

```
curl http://127.0.0.1:8000/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/dashboard
```

6.3 检查设备发现

启动至少一个设备模拟器后执行：

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/devices/discover
```

6.4 检查 NLU

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8001/internal/v1/nlu/interpret \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "关闭客厅的空调", "devices": [], "scenes": []}'
```

实际控制时应通过 backend-core 的助手接口调用，因为后端会提供已绑定设备上下文。

7. 测试命令

```
# 前端语法检查
cd smart-home-system/web-console
node --check app.js

# 主后端测试
cd ../backend-core
pytest tests -v

# AI 服务测试
cd ../ai-service
pytest tests -v

# 设备模拟器编译检查
cd ../device-simulator
cmake -B build -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
cmake --build build
```

8. 常见问题

8.1 前端显示后端未连接

检查 backend-core 是否启动在 8000 端口：

```
curl http://127.0.0.1:8000/health
```

8.2 添加家电时没有候选设备

检查是否已经启动 C++ 模拟器，并确认主后端 DeviceHub 已经启动。可用以下接口查看：

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/devices/discover
```

8.3 设备显示离线

说明该设备在缓存中存在，但对对应模拟器进程当前没有连接到 DeviceHub。重新启动对应编号的模拟器即可。

8.4 设备显示冲突

说明缓存中的设备 ID 对应一种类型，但当前连接到 DeviceHub 的同 ID 设备是另一种类型。应移除该设备后重新绑定，或用正确类型和 ID 重新启动模拟器。

8.5 AI NLU 502 或 503

检查 ai-service 是否启动，以及 backend-core 的 AI_SERVICE_BASE_URL 是否指向正确地址：

```
curl http://127.0.0.1:8001/internal/health
```

9. 演示建议流程

1. 启动 AI 服务。
2. 启动主后端。
3. 启动两个空调、一个灯、一个电视模拟器。
4. 打开 `http://127.0.0.1:8000`。
5. 点击“添加家电”，绑定检索到的设备。
6. 修改设备名称和房间，例如将 `ac-003` 设为“客厅空调”。

7. 控制设备开关和参数。
8. 执行回家、观影、离家预设场景。
9. 创建一个规则场景。
10. 创建一个自然语言场景。
11. 在助手中输入 关闭客厅的空调，确认只操作对应设备。
12. 关闭某个模拟器，验证前端离线提示和禁止控制行为。